Universitat Oberta de Catalunya

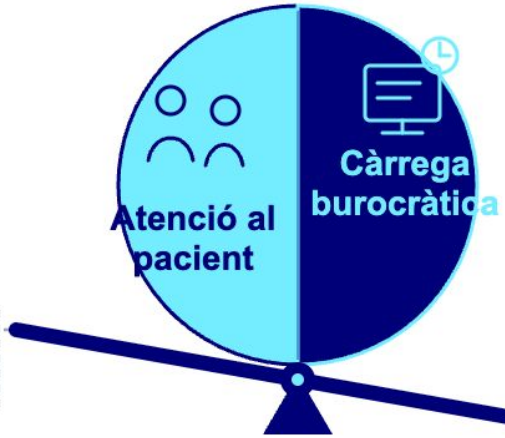
Exploració de models de llenguatge per l'optimització de processos en entorns sanitaris

Xavier Maltas Tarridas | UOC Màster en Ciència de Dades
Director: Carlos Luis Sánchez Bocanegra

16/06/2026

uoc.edu

El gran repte estructural: La sobrecàrrega administrativa



La burocràcia desplaça el pacient del centre del sistema sanitari, sent el factor principal associat a l'esgotament professional (burnout).

El Símptoma:
Pressió assistencial constant.

El Diagnòstic:
Desequilibri estructural del sistema sanitari.

El Risc:
Pèrdua de qualitat assistencial.

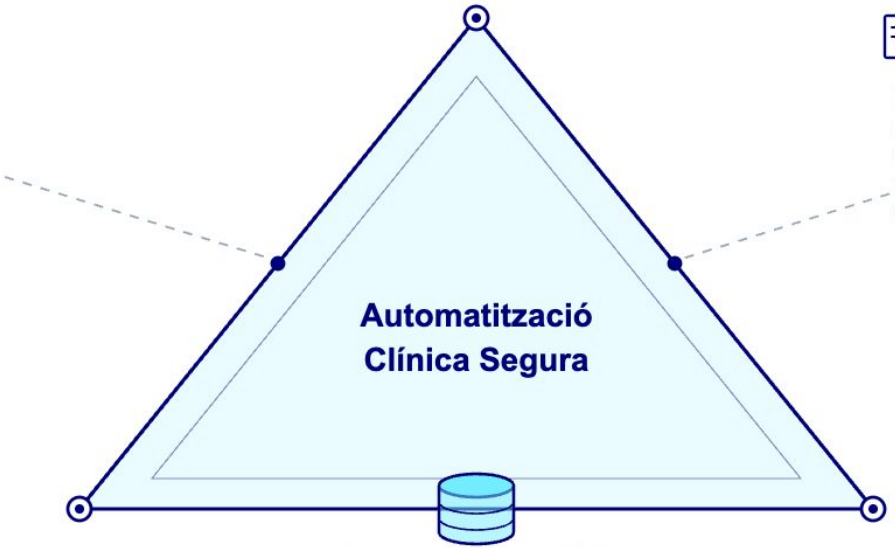
El triangle de confiança

SLMs

Small Language Models (Llama 3.2). Raonament privat i execució ràpida en entorns locals.

RAG

Retrieval-Augmented Generation. Ancora el text en protocols clínics oficials i elimina al·lucinacions.



Ontologies Biomèdiques

Integració de SNOMED CT i ICD-10 per garantir la precisió semàntica global.

Taula de Resultats

RENDIMENT PER CAS D'ÚS

Informe de Derivació	Precisió global · 73%	Apte per a Pilot
Resum Clínic	Precisió global · 58–71%	Prometedor
Informe d'Alta	Precisió global · 51,3%	Requereix Refinament

VIABILITAT TÈCNICA

< 16 GB
RAM necessària
Mitjana 4,5 GB · sense GPU

< 30 s
Latència d'inferència
Resposta en flux clínic diari

100%
Execució local · RGPD
On-premise · dades a l'hospital

REPTE **Multilingüisme: F1 ontològic en català 29–37%**

Solució · embeddings clínics + diccionaris mèdics adaptats al català per a la codificació SNOMED/CIM.

Menys burocràcia. Més cura.

Gràcies!

Universitat Oberta de Catalunya

Xavier Maltas Tarridas | UOC Màster en Ciència de Dades
Director: Carlos Luis Sánchez Bocanegra